Synthèse de projet : CampusTwin

Une salle qui sait pourquoi son air est mauvais — BUT 3, semestre 5

BOUBAYA Louay • GUARISE--PRELLER Ariel • POIRE Noah

16 octobre 2026 — version 3

1. Choix du projet

Notre première idée (salle connectée avec capteurs de CO_2 et badge) n'était pas assez futuriste. La deuxième (jumeau numérique avec comptage sans caméra) existait déjà : un mémoire de master l'a déployée dans 26 salles (ETSU, 2026). Nous avons donc cherché ce que personne ne fait encore, et recentré le projet dessus.

Le problème. Les salles d'université sont souvent mal ventilées sans que personne ne le sache. À l'Université Grenoble Alpes, 32 salles ventilées mécaniquement sur 41 reçoivent moins de 25 m³/h d'air neuf par occupant, et la ventilation d'un amphi a été trouvée à l'arrêt (étude UGA, 2025). Sur plus de 60 000 équipements suivis aux États-Unis, 40 % des centrales de traitement d'air signalent un défaut chaque jour (LBNL, 2023). Les capteurs de CO_2 avec voyant ne règlent pas le problème : ils disent que l'air est mauvais, mais pas pourquoi, et dans un collège où les enseignants changent de salle, ils n'ont eu aucun effet net (Airparif, 2021).

Problématique : comment une salle peut-elle savoir si elle reçoit assez d'air neuf, trouver la cause quand ce n'est pas le cas, et repérer quand ses propres capteurs se trompent ?

Notre idée. Chaque personne assise rejette environ 15 à 20 L de CO_2 par heure (Persily et de Jonge, 2017). Avec le nombre de personnes N et le CO_2 mesuré C, un modèle physique de la salle (bilan de masse) donne le débit d'air neuf réel Q :

$$V\,\frac{dC}{dt} = N\,G - Q\,(C - C_{\text{ext}}) \qquad \text{et, salle vide :} \qquad C(t) - C_{\text{ext}} = \left(C_0 - C_{\text{ext}}\right) e^{-Qt/V}$$

(V volume, G CO_2 par personne, $C_{\text{ext}} \approx 420$ ppm). Le point clé est d'utiliser deux situations différentes. Quand la salle est occupée, le comptage donne Q. Quand elle se vide, la décroissance du CO_2 donne Q sans avoir besoin du comptage, et la nuit le CO_2 doit revenir vers 420 ppm. En croisant les deux, le système sépare quatre causes : **ventilation en panne**, **fenêtre ouverte**, **capteur de CO_2 qui dérive** et **comptage faux**.

Ce que le projet apporte :

1. Des capteurs qui se surveillent entre eux : le comptage contrôle le CO_2, et le CO_2 contrôle le comptage.
2. Un modèle hybride (physique + apprentissage) qui s'auto-calibre : les paramètres de la salle sont appris en continu par moindres carrés récursifs, et un autotest injecte une dose de CO_2 connue pour mesurer le volume utile.
3. Un indicateur utile à l'université : le débit d'air neuf par occupant, comparé aux 25 m³/h du code du travail (R4222-6), avec un bilan par cours.
4. Un comptage fiable sans caméra, par fusion de trois capteurs (temps de vol, thermique, radar).

Le projet suit la réglementation qui arrive : la directive européenne EPBD de 2024 demande aux systèmes d'automatisation de « surveiller la qualité de l'environnement intérieur » (art. 13), et le décret BACS leur demande de « détecter les pertes d'efficacité » (R175-3). Il touche les thématiques IA et IoT, Université du futur et Industrie 4.0. Un automate industriel exécute le diagnostic et pilote la ventilation de la maquette.

2. État de l'art

Thème	Ce qui existe	Limites	Ce qu'on en retient
Salles connectées	26 salles avec comptage à la porte et CO_2 (ETSU, 2026) ; salle jumelle qui pilote le chauffage (UTH) ; plateforme SmartViz	Elles affichent et pilotent, sans vérifier l'air réellement fourni	**Vérifier le résultat**, pas seulement afficher
Capteurs de CO_2	Nexelec Carbon ; un affichage fait aérer plus (Wargocki, 2015), mais aucun effet net au collège (Airparif)	Ils disent que l'air est mauvais, pas pourquoi	**Donner la cause**
Débit d'air estimé avec le CO_2	Bilan avec occupation mesurée en écoles (Batterman, 2017) ; filtre de Kalman en salle de classe (Duarte et al., 2018) ; produit Airthings	Ils estiment le débit, sans chercher la cause d'un écart ni contrôler leurs capteurs	**Partir de ces méthodes** pour aller jusqu'au diagnostic
Gestion technique du bâtiment	Brevet Johnson Controls qui compare débit estimé et débit attendu (US12546499) ; ventilation selon le CO_2 en KNX (Theben)	Un écart est signalé, mais les causes ne sont pas séparées	**Séparer les quatre causes**

Comptage sans caméra	Thermique MLX90640 : 100 % en passages simples, 80 à 90 % en cas difficiles (TIDOS) ; barrière infrarouge 98,6 % / 95,9 % (FORK) ; Wi-Fi 95 % en labo (Door-Monitor)	Chaque capteur seul se trompe sur les groupes	**Fusion de trois capteurs**

Tableau 1: État de l'art et ce que nous en retenons.

Bilan. Estimer le débit avec le CO_2 et l'occupation est connu, et un brevet compare déjà débit estimé et débit attendu. Nous n'avons trouvé aucun système qui sépare automatiquement les quatre causes en combinant un comptage indépendant et les moments où la salle est vide. C'est ce point que nous voulons démontrer.

3. Matériel, modules et validation

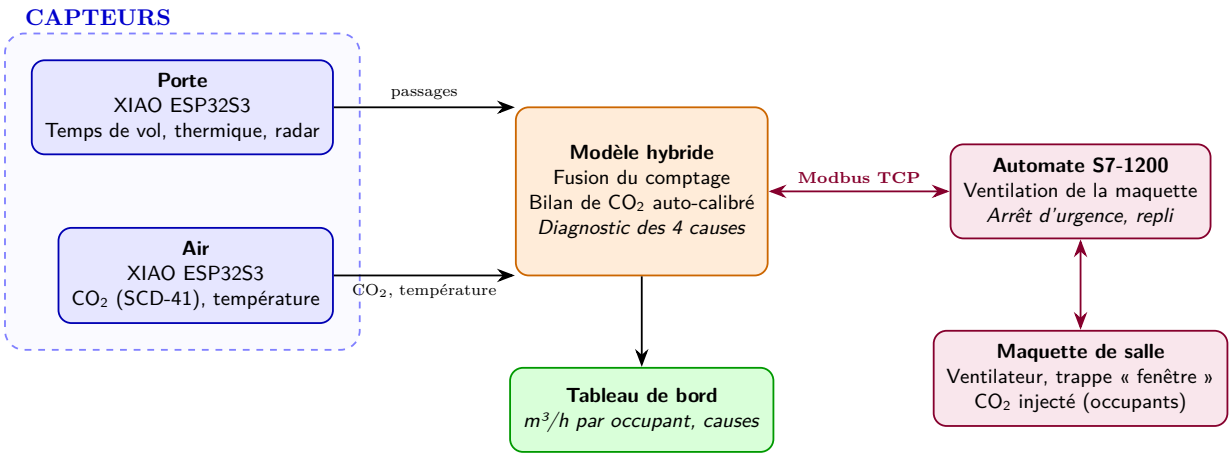


Figure 1 – Architecture : capteurs (bleu, FP1 Acquérir), modèle hybride (orange, FP2 Traiter), automate et maquette (violet, FP3 Commander), tableau de bord (vert, FP4 Informer).

Cause	Ce que voit le système
Ventilation en panne	Débit trop faible en occupation *et* décroissance lente en fin de cours
Fenêtre ouverte	Débit trop fort alors que la ventilation est arrêtée, chute de température près de la fenêtre
Capteur de CO_2 qui dérive	La nuit, salle vide, le CO_2 ne revient pas vers 420 ppm
Comptage faux	Le débit en occupation ne colle pas avec celui de la décroissance, qui ne dépend pas du comptage

Tableau 2 – Séparation des quatre causes.

Matériel (environ 400 € à commander, détail dans la proposition jointe) : deux cartes Seeed XIAO ESP32S3 ; à la porte un capteur temps de vol VL53L5CX, une caméra thermique MLX90640 et un radar LD2450 ; un capteur de CO_2 SCD-41 ; un automate Siemens S7-1200 et un serveur (Raspberry Pi ou vieux PC) prêtés par l'IUT ; une maquette (boîte de 60 L, ventilateur, trappe « fenêtre », kit CO_2 d'aquarium avec électrovanne). Les traitements sont écrits en C++ sur les cartes et en Python sur le serveur ; l'automate est programmé en SCL.

Validation.

— Comptage : au moins 300 passages comptés à la main (seul, à deux, arrêt dans la porte). Objectif : environ 97 % de passages justes et une erreur de 1 à 2 personnes sur l'effectif.

— Maquette mise à l'échelle : débit d'environ 12 L/min (temps de renouvellement d'environ 5 min) et injection d'environ 11 mL/min de CO_2, ce qui reproduit l'écart de CO_2 d'une salle de 25 personnes. Chaque cause est provoquée plusieurs fois devant un débit de référence mesuré, pour chiffrer le taux de détection et le temps de réaction.

— Précision attendue sur le débit : environ ±30 % en valeur absolue (incertitude sur G), ±10 à 15 % pour comparer une salle à elle-même. Le calcul en occupation n'est fait que si l'écart de CO_2 dépasse 300 ppm.

— Vraie salle : décroissance en fin de cours et fenêtre ouverte.

Risques. Bouteille de CO_2 : 500 g au plus, sanglée, électrovanne normalement fermée coupée par l'arrêt d'urgence, à valider avec l'enseignant. Air mal mélangé : capteur placé près de la reprise d'air, et le débit calculé est présenté comme un débit efficace. Données personnelles : pas de caméra, pas de badge étudiant nominatif.